

Running Code

First and foremost, the Jupyter Notebook is an interactive environment for writing and running code. The notebook is capable of running code in a wide range of languages. However, each notebook is associated with a single kernel. This notebook is associated with the IPython kernel, therefore runs Python code.

Code cells allow you to enter and run code

Run a code cell using `Shift-Enter` or pressing the  button in the toolbar above:

```
In [1]: a = 10
```

```
In [2]: print(a)
```

10

There are two other keyboard shortcuts for running code:

- `Alt-Enter` runs the current cell and inserts a new one below.
- `Ctrl-Enter` runs the current cell and enters command mode.

Cells

This is a markdown cell

See the menu "Cell --> Cell Type" to change any cell to a markdown

Double click on this cell to see some of the markdown format

Title

Heading 1

Heading 2

- Bullet 1
- Bullet 2

Run this cell to see the formatting again.

Raw NBConvert

Raw NBConvert acts like a text only cell. Also good for a notes, interpretations, etc..

Cell menu

The "Cell" menu has a number of menu items for running code in different ways. These includes:

- Run and Select Below
- Run and Insert Below
- Run All
- Run All Above
- Run All Below

Restarting the kernels

The kernel maintains the state of a notebook's computations. You can reset this state by restarting the kernel. This is done by clicking on the  in the toolbar above.

Make a markdown

In the cell below.. Make you name as Title "#" Date as Heading 2 "##" example:

Yuliia Chernysheva

January 17, 2026

Then run the cell

CIS 2260

Python For Data Analytics

Week 1

- Discussion
- Assignment

Output is asynchronous

All output is displayed asynchronously as it is generated in the Kernel. If you execute the next cell, you will see the output one piece at a time, not all at the end.

```
In [3]: import time, sys
        for i in range(8):
            print(i)
            time.sleep(0.5)
```

0
1
2
3
4
5
6
7

Large outputs

To better handle large outputs, the output area can be collapsed. Run the following cell and then single- or double- click on the active area to the left of the output:

```
In [4]: for i in range(50):
        print(i)
```

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Beyond a certain point, output will scroll automatically:

```
In [5]: for i in range(500):  
        print(2**i - 1)
```

0
1
3
7
15
31
63
127
255
511
1023
2047
4095
8191
16383
32767
65535
131071
262143
524287
1048575
2097151
4194303
8388607
16777215
33554431
67108863
134217727
268435455
536870911
1073741823
2147483647
4294967295
8589934591
17179869183
34359738367
68719476735
137438953471
274877906943
549755813887
1099511627775
2199023255551
4398046511103
8796093022207
17592186044415
35184372088831
70368744177663
140737488355327
281474976710655
562949953421311
1125899906842623
2251799813685247
4503599627370495
9007199254740991
18014398509481983
36028797018963967
72057594037927935
144115188075855871
288230376151711743
576460752303423487
1152921504606846975
2305843009213693951
4611686018427387903
9223372036854775807
18446744073709551615
36893488147419103231
73786976294838206463
147573952589676412927
295147905179352825855
590295810358705651711

1180591620717411303423
2361183241434822606847
4722366482869645213695
9444732965739290427391
18889465931478580854783
37778931862957161709567
75557863725914323419135
151115727451828646838271
302231454903657293676543
604462909807314587353087
1208925819614629174706175
2417851639229258349412351
4835703278458516698824703
9671406556917033397649407
19342813113834066795298815
38685626227668133590597631
77371252455336267181195263
154742504910672534362390527
309485009821345068724781055
618970019642690137449562111
1237940039285380274899124223
2475880078570760549798248447
4951760157141521099596496895
9903520314283042199192993791
19807040628566084398385987583
39614081257132168796771975167
79228162514264337593543950335
158456325028528675187087900671
316912650057057350374175801343
633825300114114700748351602687
1267650600228229401496703205375
2535301200456458802993406410751
5070602400912917605986812821503
10141204801825835211973625643007
20282409603651670423947251286015
40564819207303340847894502572031
81129638414606681695789005144063
162259276829213363391578010288127
324518553658426726783156020576255
649037107316853453566312041152511
1298074214633706907132624082305023
2596148429267413814265248164610047
5192296858534827628530496329220095
10384593717069655257060992658440191
20769187434139310514121985316880383
41538374868278621028243970633760767
83076749736557242056487941267521535
166153499473114484112975882535043071
332306998946228968225951765070086143
664613997892457936451903530140172287
1329227995784915872903807060280344575
2658455991569831745807614120560689151
5316911983139663491615228241121378303
10633823966279326983230456482242756607
21267647932558653966460912964485513215
42535295865117307932921825928971026431
85070591730234615865843651857942052863
170141183460469231731687303715884105727
340282366920938463463374607431768211455
680564733841876926926749214863536422911
1361129467683753853853498429727072845823
2722258935367507707706996859454145691647
5444517870735015415413993718908291383295
10889035741470030830827987437816582766591
21778071482940061661655974875633165533183
43556142965880123323311949751266331066367
87112285931760246646623899502532662132735
174224571863520493293247799005065324265471
348449143727040986586495598010130648530943
696898287454081973172991196020261297061887

1393796574908163946345982392040522594123775
2787593149816327892691964784081045188247551
5575186299632655785383929568162090376495103
11150372599265311570767859136324180752990207
22300745198530623141535718272648361505980415
44601490397061246283071436545296723011960831
89202980794122492566142873090593446023921663
178405961588244985132285746181186892047843327
356811923176489970264571492362373784095686655
713623846352979940529142984724747568191373311
1427247692705959881058285969449495136382746623
2854495385411919762116571938898990272765493247
5708990770823839524233143877797980545530986495
11417981541647679048466287755595961091061972991
22835963083295358096932575511191922182123945983
45671926166590716193865151022383844364247891967
91343852333181432387730302044767688728495783935
182687704666362864775460604089535377456991567871
365375409332725729550921208179070754913983135743
730750818665451459101842416358141509827966271487
1461501637330902918203684832716283019655932542975
2923003274661805836407369665432566039311865085951
5846006549323611672814739330865132078623730171903
11692013098647223345629478661730264157247460343807
23384026197294446691258957323460528314494920687615
46768052394588893382517914646921056628989841375231
93536104789177786765035829293842113257979682750463
187072209578355573530071658587684226515959365500927
374144419156711147060143317175368453031918731001855
748288838313422294120286634350736906063837462003711
1496577676626844588240573268701473812127674924007423
2993155353253689176481146537402947624255349848014847
5986310706507378352962293074805895248510699696029695
11972621413014756705924586149611790497021399392059391
23945242826029513411849172299223580994042798784118783
47890485652059026823698344598447161988085597568237567
95780971304118053647396689196894323976171195136475135
191561942608236107294793378393788647952342390272950271
383123885216472214589586756787577295904684780545900543
766247770432944429179173513575154591809369561091801087
1532495540865888858358347027150309183618739122183602175
306499108173177716716694054300618367237478244367204351
612998216346355543343388108601236734474956488734408703
12259964326927110866866776217202473468949912977468817407
24519928653854221733733552434404946937899825954937634815
49039857307708443467467104868809893875799651909875269631
98079714615416886934934209737619787751599303819750539263
196159429230833773869868419475239575503198607639501078527
392318858461667547739736838950479151006397215279002157055
784637716923335095479473677900958302012794430558004314111
1569275433846670190958947355801916604025588861116008628223
3138550867693340381917894711603833208051177722232017256447
6277101735386680763835789423207666416102355444464034512895
12554203470773361527671578846415332832204710888928069025791
25108406941546723055343157692830665664409421777856138051583
50216813883093446110686315385661331328818843555712276103167
100433627766186892221372630771322662657637687111424552206335
200867255532373784442745261542645325315275374222849104412671
401734511064747568885490523085290650630550748445698208825343
803469022129495137770981046170581301261101496891396417650687
1606938044258990275541962092341162602522202993782792835301375
3213876088517980551083924184682325205044405987565585670602751
6427752177035961102167848369364650410088811975131171341205503
12855504354071922204335696738729300820177623950262342682411007
25711008708143844408671393477458601640355247900524685364822015
51422017416287688817342786954917203280710495801049370729644031
102844034832575377634685573909834406561420991602098741459288063
205688069665150755269371147819668813122841983204197482918576127
411376139330301510538742295639337626245683966408394965837152255
822752278660603021077484591278675252491367932816789931674304511

1645504557321206042154969182557350504982735865633579863348609023
3291009114642412084309938365114701009965471731267159726697218047
6582018229284824168619876730229402019930943462534319453394436095
13164036458569648337239753460458804039861886925068638906788872191
26328072917139296674479506920917608079723773850137277813577744383
52656145834278593348959013841835216159447547700274555627155488767
105312291668557186697918027683670432318895095400549111254310977535
21062458333711437339583605536734086463779019080109822508621955071
421249166674228746791672110734681729275580381602196445017243910143
84249833348457493583344221469363458551160763204392890034487820287
1684996666696914987166688442938726917102321526408785780068975640575
336999333393829974333376885877453834204643052817571560137951281151
6739986666787659948666753771754907668409286105635143120275902562303
13479973333575319897333507543509815336818572211270286240551805124607
26959946667150639794667015087019630673637144422540572481103610249215
53919893334301279589334030174039261347274288845081144962207220498431
107839786668602559178668060348078522694548577690162289924414440996863
215679573337205118357336120696157045389097155380324579848828881993727
431359146674410236714672241392314090778194310760649159697657763987455
862718293348820473429344482784628181556388621521298319395315527974911
1725436586697640946858688965569256363112777243042596638790631055949823
3450873173395281893717377931138512726225554486085193277581262111899647
6901746346790563787434755862277025452451108972170386555162524223799295
13803492693581127574869511724554050904902217944340773110325048447598591
27606985387162255149739023449108101809804435888681546220650096895197183
55213970774324510299478046898216203619608871777363092441300193790394367
110427941548649025098956093796432407239217743554726184882600387580788735
220855883097298041197912187592864814478435487109452369765200775161577471
441711766194596082395824375185729628956870974218904739530401550323154943
883423532389192164791648750371459257913741948437809479060803100646309887
1766847064778384329583297500742918515827483896875618958121606201292619775
3533694129556768659166595001485837031654967793751237916243212402585239551
7067388259113537318333190002971674063309935587502475832486424805170479103
14134776518227074636666380005943348126619871175004951664972849610340958207
28269553036454149273332760011886696253239742350009903329945699220681916415
56539106072908298546665520023773392506479484700019806659891398441363832831
113078212145816597093331040047546785012958969400039613319782796882727665663
226156424291633194186662080095093570025917938800079226639565593765455331327
452312848583266388373324160190187140051835877600158453279131187530910662655
904625697166532776746648320380374280103671755200316906558262375061821325311
1809251394333065553493296640760748560207343510400633813116524750123642650623
3618502788666131106986593281521497120414687020801267626233049500247285301247
7237005577332262213973186563042994240829374041602535252466099000494570602495
14474011154664524427946373126085988481658748083205070504932198000989141204991
28948022309329048855892746252171976963317496166410141009864396001978282409983
57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819967
115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639935
231584178474632390847141970017375815706539969331281128078915168015826259279871
463168356949264781694283940034751631413079938662562256157830336031652518559743
926336713898529563388567880069503262826159877325124512315660672063305037119487
1852673427797059126777135760139006525652319754650249024631321344126610074238975
370534685594118253554271520278013051304639509300498049262642688253220148477951
7410693711188236507108543040556026102609279018600996098525285376506440296955903
14821387422376473014217086081112052205218558037201992197050570753012880593911807
29642774844752946028434172162224104410437116074403984394101141506025761187823615
59285549689505892056868344324448208820874232148807968788202283012051522375647231
118571099379011784113736688648896417641748464297615937576404566024103044751294463
237142198758023568227473377297792835283496928595231875152809132048206089502588927
474284397516047136454946754595585670566993857190463750305618264096412179005177855
948568795032094272909893509191171341133987714380927500611236528192824358010355711
1897137590064188545819787018382342682267975428761855001222473056385648716020711423
3794275180128377091639574036764685364535950857523710002444946112771297432041422847
7588550360256754183279148073529370729071901715047420004889892225542594864082845695
15177100720513508366558296147058741458143803430094840009779784451085189728165691391
30354201441027016733116592294117482916287606860189680019559568902170379456331382783
60708402882054033466233184588234965832575213720379360039119137804340758912662765567
121416805764108066932466369176469931665150427440758720078238275608681517825325531135
242833611528216133864932738352939863330300854881517440156476551217363035650651062271
485667223056432267729865476705879726660601709763034880312953102434726071301302124543
971334446112864535459730953411759453321203419526069760625906204869452142602604249087

1942668892225729070919461906823518906642406839052139521251812409738904285205208498175
3885337784451458141838923813647037813284813678104279042503624819477808570410416996351
7770675568902916283677847627294075626569627356208558085007249638955617140820833992703
15541351137805832567355695254588151253139254712417116170014499277911234281641667985407
3108270227561166513471139050917630250627850942483423234002899855582246856328335970815
62165404551223330269422781018352605012557018849668464680057997111644937126566671941631
124330809102446660538845562036705210025114037699336929360115994223289874253133343883263
248661618204893321077691124073410420050228075398673858720231988446579748506266687766527
497323236409786642155382248146820840100456150797347717440463976893159497012533375533055
994646472819573284310764496293641680200912301594695434880927953786318994025066751066111
1989292945639146568621528992587283360401824603189390869761855907572637988050133502132223
3978585891278293137243057985174566720803649206378781739523711815145275976100267004264447
7957171782556586274486115970349133441607298412757563479047423630290551952200534008528895
15914343565113172548972231940698266883214596825515126958094847260581103904401068017057791
31828687130226345097944463881396533766429139651030253916189694521162207808802136034115583
63657374260452690195888927762793067532858387302060507832379389042324415617604272068231167
127314748520905380391777855525586135065716774604121015664758778084648831235208544136462335
254629497084181076078355711051172270131433549208242031329517556169297662470417088272924671
509258994083621521567111422102344540262867098416484062659035112338595324940834176545849343
1018517988167243043134222844204689080525734196832968125318070224677190649881668353091698687
2037035976334486086268445688409378161051468393665936250636140449354381299763336706183397375
4074071952668972172536891376818756322102936787331872501272280898708762599526673412366794751
8148143905337944345073782753637512644205873574663745002544561797417525199053346824733589503
16296287810675888690147565507275025288411747149327490005089123594835050398106693649467179007
325925756213517738029513101455005057682349429865498001017824718967010079621338729893458015
65185151242703554760590262029100101153646988597309960020356494379340201592426774597868716031
130370302485407109521180524058200202307293977194619920040712988758680403184853549195737432063
260740604970814219042361048116400404614587954389239840081425977517360806369707098391474864127
521481209941628438084722096232800809229175908778479680162851955034721612739414196782949728255
1042962419883256876169444192465601618458351817556959360325703910069443225478828393565899456511
2085924839766513752338888384931203236916703635113918720651407820138886450957656787131798913023
417184967953302730467776769862406473833407270227837441302815640277772901915313574263597826047
8343699359066055009355553539724812947666814540455674882605631280555545803830627148527195652095
16687398718132110018711107079449625895333629080911349765211262561111091607661254297054391304191
33374797436264220037422214158899251790667258161822699530422525122222183215322508594108782608383
66749594872528440074844428317798503581334516323645399060845050244444366430645017188217565216767
133499189745056880149688856635597007162669032647290798121690100488888732861290034376435130433535
266998379490117360299377713271194014325338065294581596243380200977777465722580068752870260867071
5339967589802275205987554265423880286506761305891631924867604019555493144516013750740521734143
1067993517960455041197510853084776057301352261178326384973520803911109862890320275011481043468287
2135987035920910082395021706169552114602704522356652769947041607822219725780640550022962086936575
4271974071841820164790043412339104229205409044713305539894083215644439451561281100045924173873151
8543948143683640329580086824678208458410818089426611079788166431288878903122562200091848347746303
17087896287367280659160173649356416916821636178853222159576332862577757806245124400183696695492607
34175792574734561318320347298712833833643272357706444319152665725155515612490248800367393390985215
68351585149469122636640694597425667667286544715412888638305331450311031224980497600734786781970431
136703170298938245273281389194851335334573089430825777276610662900622062449960995201469573563940863
273406340597876490546562778389702670669146178861651554553221325801244124899921990402939147127881727
546812681195752981093125556779405341338292357723303109106442651602488249799843980805878294255763455
1093625362391505962186251113558810682676584715446606218212885303204976499599687961611756588511526911
2187250724783011924372502227117621365353169430893212436425770606409952999199375923223513177023053823
437450144956602384874500445423524273070633886178642487285154121281990599839875184644702635406107647
8749002899132047697490008908470485461412677723572849745703082425639811996797503692894052708092215295
17498005798264095394980017816940970922825355447145699491406164851279623993595007385788105416184430591
34996011596528190789960035633881941845650710894291398982812329702559247987190014771576210832368861183
69992023193056381579920071267763883691301421788582797965624659405118495974380029543152421664737722367
13998404638611276315984014253552776738260284357716559593124931881023699194876005908630484329475444735
27996809277225526319680285071055534765205687154331191862498637620473983897520118172609686658950889471
5599361855444510526393605701421106953041137430866238724997275240947967795040236345219373317901778943
1119872371088902105278721140284222139060822748617324767449994550481895935590080472690438746635803557887
2239744742177804210557442280568444278121645497234649534899989100963791871180160945380877493271607115775
4479489484355608421114884561136888556243290994469299069799978201927583742360321890761754986543214231551
8958978968711216842229769122273777112486581988938598139599956403855167484720643781523509973086428463103
17917957937422433684459538244547554224973163977877196279199912807710334969441287563047019946172856926207
35835915874844867368919076489095108449946327955754392558399825615420669938882575126094039892345713852415
71671831749689734737838152978190216899892655911508785116799651230841339877765150252188079784691427704831
143343663499379469475676305956380433799785311823017570233599302461682679755530300504376159569382855409663
286687326998758938951352611912760867599570623646035140467198604923365359511060601008752319138765710819327
57337465399751787790270522382521735199141247292070280934397209846730719022121202017504638277531421638655
114674930799503575580541044765104347039828249458414056186879441969346143804424240435009276555062843277311

2293498615990071511610820895302086940796564989168281123737588839386922876088484808070018553110125686554623
4586997231980143023221641790604173881593129978336562247475177678773845752176969616140037106220251373109247
9173994463960286046443283581208347763186259956673124494950355357547691504353939232280074212440502746218495
18347988927920572092886567162416695526372519913346248989900710715095383008707878464560148424881005492436991
36695977855841144185773134324833391052745039826692497979801421430190766017415756929120296849762010984873983
73391955711682288371546268649666782105490079653384995959602842860381532034831513858240593699524021969747967
146783911423364576743092537299333564210980159306769991919205685720763064069663027716481187399048043939495935
293567822846729153486185074598667128421960318613539983838411371441526128139326055432962374798096087878991871
587135645693458306972370149197334256843920637227079967676822742883052256278652110865924749596192175757983743
1174271291386916613944740298394668513687841274454159935353645485766104512557304221731849499192384351515967487
2348542582773833227889480596789337027375682548908319870707290971532209025114608443463698998384768703031934975
4697085165547666455778961193578674054751365097816639741414581943064418050229216886927397996769537406063869951
9394170331095332911557922387157348109502730195633279482829163886128836100458433773854795993539074812127739903
1878834066219066582311584477431469621900546039126655896565832777225767220091686754770959198707814962425547980
7
3757668132438133164623168954862939243801092078253311793131665554451534440183373509541918397415629924851095961
5
7515336264876266329246337909725878487602184156506623586263331108903068880366747019083836794831259849702191923
1
1503067252975253265849267581945175697520436831301324717252666221780613776073349403816767358966251969940438384
63
3006134505950506531698535163890351395040873662602649434505332443561227552146698807633534717932503939880876769
27
6012269011901013063397070327780702790081747325205298869010664887122455104293397615267069435865007879761753538
55
1202453802380202612679414065556140558016349465041059773802132977424491020858679523053413887173001575952350707
711
2404907604760405225358828131112281116032698930082119547604265954848982041717359046106827774346003151904701415
423
4809815209520810450717656262224562232065397860164239095208531909697964083434718092213655548692006303809402830
847
9619630419041620901435312524449124464130795720328478190417063819395928166869436184427311097384012607618805661
695
1923926083808324180287062504889824892826159144065695638083412763879185633373887236885462219476802521523761132
3391
3847852167616648360574125009779649785652318288131391276166825527758371266747774473770924438953605043047522264
6783
769570433523329672114825001955929957130463657626278255233651055516742533495548947541848877907210086095044529
3567
1539140867046659344229650003911859914260927315252556510466730211103348506699109789508369775581442017219008905
87135
3078281734093318688459300007823719828521854630505113020933460422206697013398219579016739551162884034438017811
74271
6156563468186637376918600015647439657043709261010226041866920844413394026796439158033479102325768068876035623
48543
1231312693637327475383720003129487931408741852202045208373384168882678805359287831606695820465153613775207124
697087
2462625387274654950767440006258975862817483704404090416746768337765357610718575663213391640930307227550414249
394175
4925250774549309901534880012517951725634967408808180833493536675530715221437151326426783281860614455100828498
788351
9850501549098619803069760025035903451269934817616361666987073351061430442874302652853566563721228910201656997
576703
197010030981972396061395200500718069025398696352327233397414670212286088574860530570713312744245782040331399
5153407
3940200619639447921227904010014361380507973927046544666794829340424572177149721061141426625488491564080662799
0306815
7880401239278895842455808020028722761015947854093089333589658680849144354299442122282853250976983128161325598
0613631
1576080247855779168491161604005744552203189570818617866717931736169828870859888424456570650195396625632265119
61227263
3152160495711558336982323208011489104406379141637235733435863472339657741719776848913141300390793251264530239
22454527
6304320991423116673964646416022978208812758283274471466871726944679315483439553697826282600781586502529060478
44909055
1260864198284623334792929283204595641762551656654894293374345388935863096687910739565256520156317300505812095
689818111
2521728396569246669585858566409191283525103313309788586748690777871726193375821479130513040312634601011624191
379636223
5043456793138493339171717132818382567050206626619577173497381555743452386751642958261026080625269202023248382

759272447
1008691358627698667834343426563676513410041325323915434699476311148690477350328591652205216125053840404649676
5518544895
201738271725539733566868653127353026820082650647830869398952622297380954700657183304410432250107680809299353
1037089791
4034765434510794671337373706254706053640165301295661738797905244594761909401314366608820864500215361618598706
2074179583
8069530869021589342674747412509412107280330602591323477595810489189523818802628733217641729000430723237197412
4148359167
1613906173804317868534949482501882421456066120518264695519162097837904763760525746643528345800086144647439482
48296718335
3227812347608635737069898965003764842912132241036529391038324195675809527521051493287056691600172289294878964
96593436671
6455624695217271474139797930007529685824264482073058782076648391351619055042102986574113383200344578589757929
93186873343
1291124939043454294827959586001505937164852896414611756415329678270323811008420597314822676640068915717951585
986373746687
2582249878086908589655919172003011874329705792829223512830659356540647622016841194629645353280137831435903171
972747493375
5164499756173817179311838344006023748659411585658447025661318713081295244033682389259290706560275662871806343
945494986751
1032899951234763435862367668801204749731882317131689405132263742616259048806736477851858141312055132574361268
7890989973503
2065799902469526871724735337602409499463764634263378810264527485232518097613472955703716282624110265148722537
5781979947007
4131599804939053743449470675204818998927529268526757620529054970465036195226945911407432565248220530297445075
1563959894015
8263199609878107486898941350409637997855058537053515241058109940930072390453891822814865130496441060594890150
3127919788031
1652639921975621497379788270081927599571011707410703048211621988186014478090778364562973026099288212118978030
06255839576063
3305279843951242994759576540163855199142023414821406096423243976372028956181556729125946052198576424237956060
12511679152127
6610559687902485989519153080327710398284046829642812192846487952744057912363113458251892104397152848475912120
25023358304255
1322111937580497197903830616065542079656809365928562438569297590548811582472622691650378420879430569695182424
050046716608511
2644223875160994395807661232131084159313618731857124877138595181097623164945245383300756841758861139390364848
100093433217023
5288447750321988791615322464262168318627237463714249754277190362195246329890490766601513683517722278780729696
200186866434047
1057689550064397758323064492852433663725447492742849950855438072439049265978098153320302736703544455756145939
2400373732868095
2115379100128795516646128985704867327450894985485699901710876144878098531956196306640605473407088911512291878
4800747465736191
4230758200257591033292257971409734654901789970971399803421752289756197063912392613281210946814177823024583756
9601494931472383
8461516400515182066584515942819469309803579941942799606843504579512394127824785226562421893628355646049167513
9202989862944767
1692303280103036413316903188563893861960715988388559921368700915902478825564957045312484378725671129209833502
78405979725889535
3384606560206072826633806377127787723921431976777119842737401831804957651129914090624968757451342258419667005
56811959451779071
6769213120412145653267612754255575447842863953554239685474803663609915302259828181249937514902684516839334011
13623918903558143
1353842624082429130653522550851115089568572790710847937094960732721983060451965636249987502980536903367866802
227247837807116287
2707685248164858261307045101702230179137145581421695874189921465443966120903931272499975005961073806735733604
454495675614232575
5415370496329716522614090203404460358274291162843391748379842930887932241807862544999950011922147613471467208
908991351228465151
1083074099265943304522818040680892071654858232568678349675968586177586448361572508999990002384429522694293441
7817982702456930303
2166148198531886609045636081361784143309716465137356699351937172355172896723145017999980004768859045388586883
5635965404913860607
4332296397063773218091272162723568286619432930274713398703874344710345793446290035999960009537718090777173767
1271930809827721215
8664592794127546436182544325447136573238865860549426797407748689420691586892580071999920019075436181554347534
2543861619655442431
1732918558825509287236508865089427314647773172109885359481549737884138317378516014399984003815087236310869506

85087723239310884863
3465837117651018574473017730178854629295546344219770718963099475768276634757032028799968007630174472621739013
70175446478621769727
6931674235302037148946035460357709258591092688439541437926198951536553269514064057599936015260348945243478027
40350892957243539455
1386334847060407429789207092071541851718218537687908287585239790307310653902812811519987203052069789048695605
480701785914487078911
2772669694120814859578414184143083703436437075375816575170479580614621307805625623039974406104139578097391210
961403571828974157823
5545339388241629719156828368286167406872874150751633150340959161229242615611251246079948812208279156194782421
922807143657948315647
1109067877648325943831365673657233481374574830150326630068191832245848523122250249215989762441655831238956484
3845614287315896631295
2218135755296651887662731347314466962749149660300653260136383664491697046244500498431979524883311662477912968
7691228574631793262591
4436271510593303775325462694628933925498299320601306520272767328983394092489000996863959049766623324955825937
5382457149263586525183
8872543021186607550650925389257867850996598641202613040545534657966788184978001993727918099533246649911651875
0764914298527173050367
1774508604237321510130185077851573570199319728240522608109106931593357636995600398745583619906649329982330375
01529828597054346100735
3549017208474643020260370155703147140398639456481045216218213863186715273991200797491167239813298659964660750
03059657194108692201471
7098034416949286040520740311406294280797278912962090432436427726373430547982401594982334479626597319929321500
06119314388217384402943
1419606883389857208104148062281258856159455782592418086487285545274686109596480318996466895925319463985864300
012238628776434768805887
2839213766779714416208296124562517712318911565184836172974571090549372219192960637992933791850638927971728600
024477257552869537611775
567842753359428832416592249125035424637823130369672345949142181098744438385921275985867583701277855943457200
048954515105739075223551
1135685506711885766483318449825007084927564626073934469189828436219748887677184255197173516740255571188691440
0097909030211478150447103
2271371013423771532966636899650014169855129252147868938379656872439497775354368510394347033480511142377382880
0195818060422956300894207
4542742026847543065933273799300028339710258504295737876759313744878995550708737020788694066961022284754765760
0391636120845912601788415
9085484053695086131866547598600056679420517008591475753518627489757991101417474041577388133922044569509531520
0783272241691825203576831
1817096810739017226373309519720011335884103401718295150703725497951598220283494808315477626784408913901906304
01566544483383650407153663
3634193621478034452746619039440022671768206803436590301407450995903196440566989616630955253568817827803812608
03133088966767300814307327
7268387242956068905493238078880045343536413606873180602814901991806392881133979233261910507137635655607625216
06266177933534601628614655
1453677448591213781098647615776009068707282721374636120562980398361278576226795846652382101427527131121525043
212532355867069203257229311
2907354897182427562197295231552018137414565442749272241125960796722557152453591693304764202855054262243050086
425064711734138406514458623
5814709794364855124394590463104036274829130885498544482251921593445114304907183386609528405710108524486100172
850129423468276813028917247
1162941958872971024878918092620807254965826177099708896450384318689022860981436677321905681142021704897220034
5700258846936553626057834495
2325883917745942049757836185241614509931652354199417792900768637378045721962873354643811362284043409794440069
1400517693873107252115668991
4651767835491884099515672370483229019863304708398835585801537274756091443925746709287622724568086819588880138
2801035387746214504231337983
9303535670983768199031344740966458039726609416797671171603074549512182887851493418575245449136173639177760276
5602070775492429008462675967
1860707134196753639806268948193291607945321883359534234320614909902436577570298683715049089827234727835552055
31204141550984858016925351935
3721414268393507279612537896386583215890643766719068468641229819804873155140597367430098179654469455671104110
62408283101969716033850703871
7442828536787014559225075792773166431781287533438136937282459639609746310281194734860196359308938911342208221
24816566203939432067701407743
1488565707357402911845015158554633286356257506687627387456491927921949262056238946972039271861787782268441644
249633132407878864135402815487
2977131414714805823690030317109266572712515013375254774912983855843898524112477893944078543723575564536883288
499266264815757728270805630975
5954262829429611647380060634218533145425030026750509549825967711687797048224955787888157087447151129073766576

998532529631515456541611261951
1190852565885922329476012126843706629085006005350101909965193542337559409644991157577631417489430225814753315
3997065059263030913083222523903
2381705131771844658952024253687413258170012010700203819930387084675118819289982315155262834978860451629506630
7994130118526061826166445047807
4763410263543689317904048507374826516340024021400407639860774169350237638579964630310525669957720903259013261
5988260237052123652332890095615
9526820527087378635808097014749653032680048042800815279721548338700475277159929260621051339915441806518026523
1976520474104247304665780191231
1905364105417475727161619402949930606536009608560163055944309667740095055431985852124210267983088361303605304
63953040948208494609331560382463
3810728210834951454323238805899861213072019217120326111888619335480190110863971704248420535966176722607210609
27906081896416989218663120764927
7621456421669902908646477611799722426144038434240652223777238670960380221727943408496841071932353445214421218
55812163792833978437326241529855
1524291284333980581729295522359944485228807686848130444755447734192076044345588681699368214386470689042884243
711624327585667956874652483059711
3048582568667961163458591044719888970457615373696260889510895468384152088691177363398736428772941378085768487
423248655171335913749304966119423
6097165137335922326917182089439777940915230747392521779021790936768304177382354726797472857545882756171536974
846497310342671827498609932238847
1219433027467184465383436417887955588183046149478504355804358187353660835476470945359494571509176551234307394
9692994620685343654997219864477695
2438866054934368930766872835775911176366092298957008711608716374707321670952941890718989143018353102468614789
9385989241370687309994439728955391
4877732109868737861533745671551822352732184597914017423217432749414643341905883781437978286036706204937229579
8771978482741374619988879457910783
9755464219737475723067491343103644705464369195828034846434865498829286683811767562875956572073412409874459159
7543956965482749239977758915821567
1951092843947495144613498268620728941092873839165606969286973099765857336762353512575191314414682481974891831
95087913930965498479955517831643135
3902185687894990289226996537241457882185747678331213938573946199531714673524707025150382628829364963949783663
90175827861930996959911035663286271
7804371375789980578453993074482915764371495356662427877147892399063429347049414050300765257658729927899567327
80351655723861993919822071326572543
1560874275157996115690798614896583152874299071332485575429578479812685869409882810060153051531745985579913465
560703311447723987839644142653145087
3121748550315992231381597229793166305748598142664971150859156959625371738819765620120306103063491971159826931
121406622895447975679288285306290175
6243497100631984462763194459586332611497196285329942301718313919250743477639531240240612206126983942319653862
242813245790895951358576570612580351
1248699420126396892552638891917266522299439257065988460343662783850148695527906248048122441225396788463930772
4485626491581791902717153141225160703
249739884025279378510527783834533044598878514131976920687325567700297391055812496096244882450793576927861544
8971252983163583805434306282450321407
4994797680505587570210555567669066089197757028263953841374651135400594782111624992192489764901587153855723089
7942505966327167610868612564900642815
9989595361011175140421111135338132178395514056527907682749302270801189564223249984384979529803174307711446179
5885011932654335221737225129801285631
199791907220223502808422227067626435679102811305581536549860454160237912844649996876995905960634861542289235
91770023865308670443474450259602571263
3995838144404470056168444454135252871358205622611163073099720908320475825689299993753991811921269723084578471
83540047730617340886948900519205142527
7991676288808940112336888908270505742716411245222326146199441816640951651378599987507983623842539446169156943
67080095461234681773897801038410285055
1598335257761788022467377781654101148543282249044465229239888363328190330275719997501596724768507889233831388
734160190922469363547795602076820570111
3196670515523576044934755563308202297086564498088930458479776726656380660551439995003193449537015778467662777
468320381844938727095591204153641140223
639334103104715208986951112661640459417312899617786091695955345331276132110287999006386899074031556935325554
936640763689877454191182408307282280447
1278668206209430417973902225323280918834625799235572183391910690662552264220575998001277379814806311387065110
9873281527379754908382364816614564560895
2557336412418860835947804450646561837669251598471144366783821381325104528441151996002554759629612622774130221
9746563054759509816764729633229129121791
5114672824837721671895608901293123675338503196942288733567642762650209056882303992005109519259225245548260443
9493126109519019633529459266458258243583
1022934564967544334379121780258624735067700639388457746713528552530041811376460798401021903851845049109652088
78986252219038039267058918532916516487167
2045869129935088668758243560517249470135401278776915493427057105060083622752921596802043807703690098219304177

57972504438076078534117837065833032974335
4091738259870177337516487121034498940270802557553830986854114210120167245505843193604087615407380196438608355
15945008876152157068235674131666065948671
8183476519740354675032974242068997880541605115107661973708228420240334491011686387208175230814760392877216710
31890017752304314136471348263332131897343
1636695303948070935006594848413799576108321023021532394741645684048066898202337277441635046162952078575443342
063780035504608628272942696526664263794687

END

In []: